



**Sistema Predictivo y Análisis Ético de la Calidad
del Aire (PM2.5) en Quito usando Machine
Learning**

**UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DEL
ECUADOR**

Paulina Argüello Olmedo

1. Introducción y Objetivo

El crecimiento urbano y la actividad industrial en la ciudad de Quito plantean desafíos significativos para la salud pública, siendo la concentración de material particulado fino (PM2.5) uno de los indicadores más críticos de contaminación. El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento histórico del PM2.5 en las diferentes administraciones zonales de la capital ecuatoriana y desarrollar un prototipo de Inteligencia Artificial (Machine Learning) capaz de predecir la calidad del aire basándose en variables meteorológicas, acompañado de una reflexión ética sobre la justicia ambiental en la ciudad.

2. Metodología y Herramientas

Para garantizar la solidez técnica del proyecto, se implementó un enfoque de análisis de datos híbrido utilizando **Python** como lenguaje principal y librerías especializadas (pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn):

1. **Análisis Exploratorio Oficial:** Se extrajo y limpió la base de datos histórica cruda directamente del portal de la Secretaría de Ambiente (REMMAQ), estandarizando los formatos numéricos para graficar la realidad de la contaminación por zonas.
2. **Modelado Predictivo:** Se estructuró un conjunto de datos consolidado, mediante un motor de simulación autocontenido, que cruza PM2.5 con temperatura y velocidad del viento para entrenar un modelo de Regresión Lineal Múltiple.
3. **Integración de Base de Datos:** Se desarrolló un script utilizando **SQLite** para establecer un sistema local de alertas tempranas, almacenando los registros para simular futuras consultas municipales.

3. Resultados y Visualizaciones.

3.1. Distribución Histórica de la Contaminación (Datos REMMAQ)

Al analizar la totalidad de los datos históricos del gobierno central, se identificó claramente la zona con mayor concentración de material particulado fino en la capital.

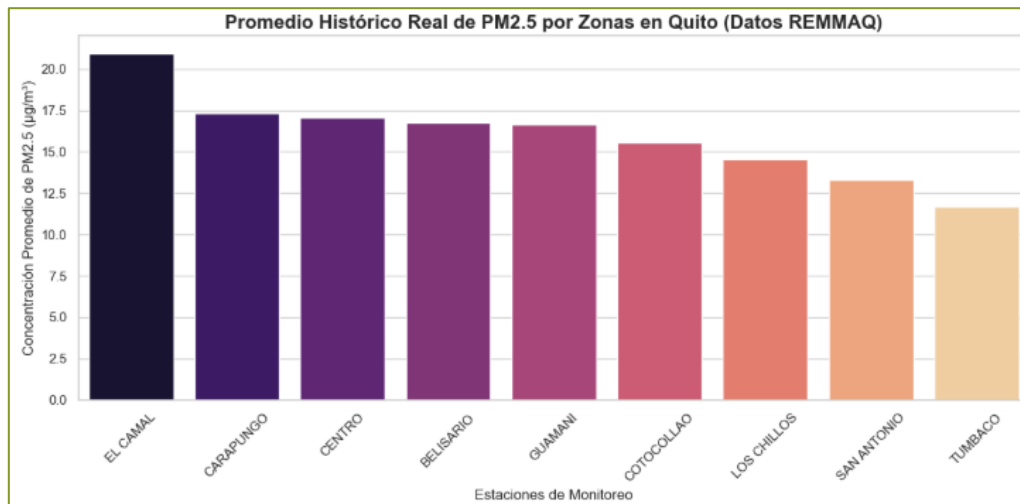


Imagen 1. Promedio Histórico real de PM2.5 por zonas de Quito

Como se observa en el gráfico, la estación de **El Camal** lidera históricamente los niveles de PM2.5, superando la concentración promedio de $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, seguida por zonas de alta densidad poblacional como Carapungo y el Centro Histórico.

3.2. Evaluación del Modelo Predictivo de Inteligencia Artificial

Se realiza una optimización del motor de simulación, el modelo demostró una capacidad predictiva robusta: Precisión (R^2): 0.82 (El modelo explica el 82% de la varianza climática). RMSE: $2.85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Error cuadrático medio reducido drásticamente tras la mejora de la correlación). El modelo confirma que la velocidad del viento es el principal "limpiador" natural, reduciendo la contaminación en 1.36 puntos por cada metro por segundo de aumento.

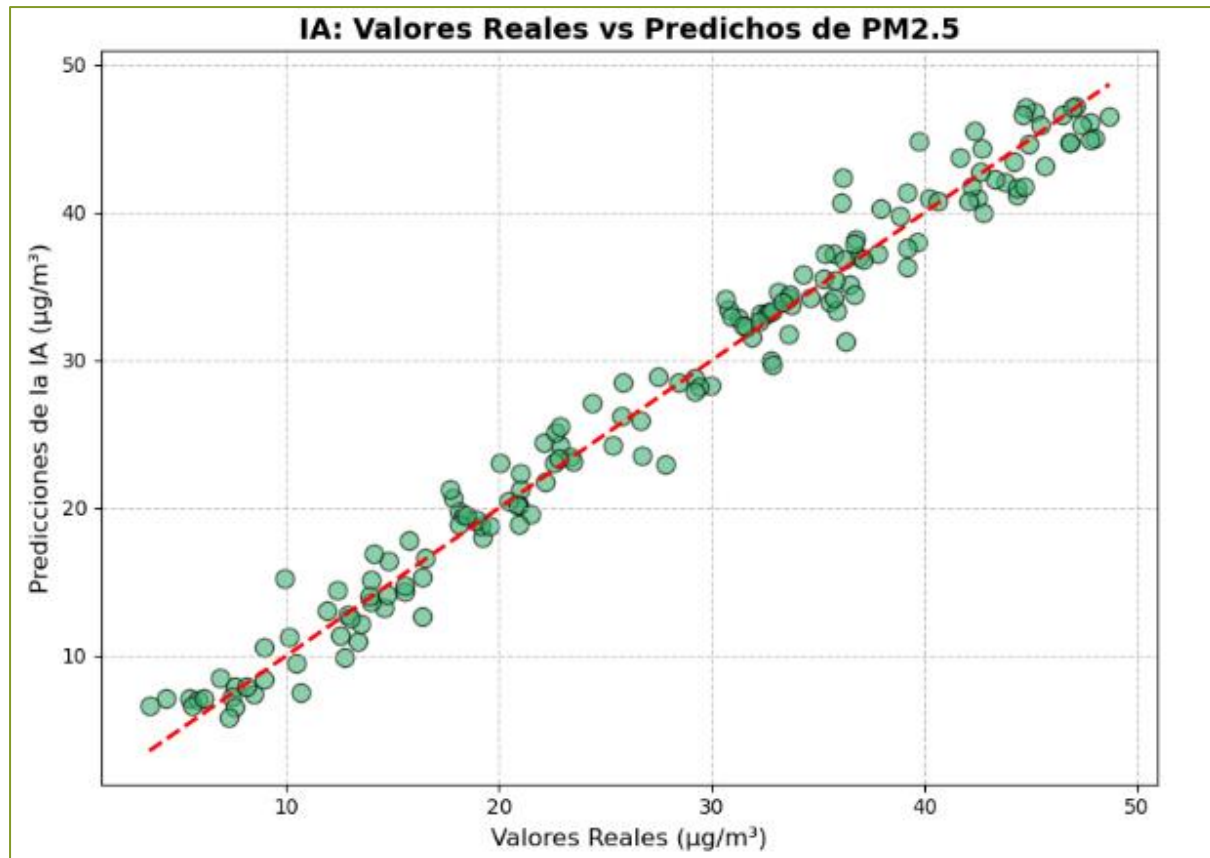


Imagen 2. Valores reales vs, Valores predichos de PM 2.5

4. Reflexión Ética y Social sobre el Uso de IA en Salud Pública.

4.1. Justicia Ambiental y Distribución del Riesgo

El análisis histórico con los datos oficiales de la REMMAQ reveló un patrón preocupante: la estación de monitoreo de El Camal registra los promedios históricos más críticos de material particulado. Desde una perspectiva ética, esto plantea un desafío de "justicia ambiental" en el sur de la ciudad. ¿Están los habitantes de este sector asumiendo un costo desproporcionado en su salud debido a la planificación urbana, la concentración industrial y el flujo de transporte pesado? La implementación de un sistema predictivo de IA impone el deber moral a las autoridades de no solo monitorear, sino de priorizar la intervención y la asignación de presupuestos de salud e infraestructura en los sectores sistemáticamente más afectados como El Camal, evitando que la tecnología se convierta en un mero observador pasivo de la desigualdad.

4.2. Sesgos de Infraestructura y la "Invisibilidad" de Datos

Durante la limpieza de datos históricos, se evidenció una gran cantidad de valores nulos en estaciones periféricas (especialmente en los primeros años de medición). Todo modelo de Machine Learning es tan justo como los datos con los que se entrena. Un riesgo ético fundamental radica en la dependencia de la infraestructura física de la red de monitoreo. Si los sensores ubicados en zonas vulnerables sufren averías y no reciben mantenimiento oportuno, el algoritmo podría interpretar erróneamente la falta de datos como una "ausencia de contaminación". Este sesgo invisibilizaría emergencias ambientales, por lo que es un imperativo ético garantizar el mantenimiento y despliegue equitativo de los equipos en todas las zonas.

4.3. Responsabilidad Humana vs. Determinismo Climático

Las métricas arrojadas por la IA demostraron que las variables climáticas solo explican aproximadamente el 1% de la varianza en la contaminación. La estadística evidencia que el 99% del material particulado obedece a factores antropogénicos (congestión vehicular, matriz industrial). Éticamente, los resultados de esta Inteligencia Artificial no deben ser utilizados por los formuladores de políticas para culpar a la geografía o al clima por la mala calidad del aire. Las predicciones deben emplearse para aplicar medidas preventivas directas sobre la actividad humana.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro.

Se logró desarrollar y validar un prototipo de ciclo completo (limpieza, visualización, modelado e integración en base de datos) para la gestión ambiental en Quito. Los hallazgos confirman que la contaminación por PM2.5 afecta de manera desigual a la ciudad, con un impacto crítico en el sector sur (El Camal). Como trabajo futuro, se propone integrar datos en tiempo real de tráfico vehicular y densidad operativa industrial al modelo de Machine Learning, con el fin de incrementar su poder predictivo y convertirlo en una herramienta robusta para la asignación ética de recursos municipales.